

프로젝트 보고서 작성 가이드 (대학교 3 학년 1 학기 프로젝트용)

본 가이드는 대학교 3 학년 1 학기 프로젝트 보고서 작성을 위한 지침을 제공합니다. 명확하고 체계적인 보고서 작성을 통해 프로젝트의 목표, 과정, 그리고 결과를 효과적으로 전달하는 데 도움을 드리고자 합니다.

1. 프로젝트 개요

이 섹션에서는 프로젝트의 전반적인 내용을 소개합니다. 독자가 프로젝트의 핵심을 빠르게 이해할 수 있도록 명확하고 간결하게 작성해야 합니다.

1.1. 프로젝트 제목

프로젝트의 내용을 함축적으로 나타내는 제목을 작성합니다. 프로젝트의 목적과 주요 기능을 잘 드러내도록 합니다.

1.2. 팀명 및 팀원 정보

팀명과 함께 각 팀원의 이름, 학번, 그리고 프로젝트 내에서의 역할을 명시합니다. 각 팀원의 기여도를 명확히 보여줄 수 있도록 역할을 구체적으로 기술합니다.

1.3. 배경 및 필요성

프로젝트를 시작하게 된 동기, 해결하고자 하는 문제점, 그리고 이 프로젝트가 사회적 또는 기술적으로 가지는 중요성을 설명합니다. 관련 통계나 연구 자료를 인용하여 주장의 신뢰성을 높일 수 있습니다.

1.4. 목표 및 범위

프로젝트를 통해 달성하고자 하는 **구체적인 목표**와 구현할 **주요 기능**을 명시합니다. 기대되는 성과와 최종 산출물의 형태(예: 웹 애플리케이션, 모바일 앱, 데이터 분석 보고서 등)를 명확히 제시하여 프로젝트의 한계를 설정합니다.

1.5. 유사 서비스/선행 연구 비교

프로젝트와 유사한 기존 서비스나 선행 연구들을 조사하고 분석합니다. 이들과의 **차별점** 및 본 프로젝트의 **독창성**을 강조하여 제시합니다. 경쟁 서비스 분석을 통해 프로젝트의 강점을 부각할 수 있습니다.

1.6. 주제 관련 기술 개요

프로젝트에 활용되는 주요 기술(예: ChatGPT, API, LLM, 프롬프트 설계 등)에 대해 간략하게 설명합니다. 각 기술이 프로젝트에서 어떤 역할을 하는지 명확히 밝힙니다.

1.7. LLM 활용 계획 (선택 사항)

LLM(Large Language Model)을 활용할 경우, 어떤 LLM(예: Cursor, Claude, ChatGPT)을 어떻게 활용할 것인지, 그리고 API 키 활용 계획 등을 구체적으로 기술합니다. LLM 이 프로젝트에 기여하는 바를 명확히 설명합니다.

2. 요구사항 분석

이 섹션에서는 프로젝트가 충족해야 할 기능적 및 비기능적 요구사항을 정의하고, 타겟 사용자를 분석합니다. 이는 시스템 설계의 기반이 됩니다.

2.1. 기능 요구사항

사용자 관점에서 시스템이 제공해야 할 기능들을 상세하게 정의합니다. 각 기능은 **사용자 중심**으로 명확하게 기술되어야 합니다. (예: 사용자는 로그인하여 개인 정보를 관리할 수 있다.)

2.2. 비기능 요구사항

시스템의 품질 속성(예: **성능, 안정성, 보안성, 확장성**)을 정의합니다. 각 요구사항은 측정 가능하도록 구체적으로 기술하는 것이 좋습니다. (예: 시스템은 동시 사용자 100 명까지 3 초 이내에 응답해야 한다.)

2.3. 타겟 사용자 정의

프로젝트의 주요 사용자군을 정의하고, 각 사용자군이 시스템을 어떻게 사용할지에 대한 **사용 시나리오**를 작성합니다. 페르소나 기법을 활용하여 사용자를 구체화할 수 있습니다.

3. 시스템 설계

이 섹션에서는 프로젝트의 기술적인 구조와 구현 방안을 상세하게 설명합니다. 다이어그램을 활용하여 시각적으로 명확하게 전달하는 것이 중요합니다.

3.1. 시스템 전체 구조

프로젝트의 **시스템 아키텍처 다이어그램**을 제시하고, 각 구성요소의 역할과 상호작용을 설명합니다. 전체 시스템의 개요를 한눈에 파악할 수 있도록 합니다.

3.2. 기능 구조 설계

시스템의 주요 기능들을 블록 형태로 표현한 **기능 블록도**와 데이터의 흐름을 나타내는 ****데이터 흐름도(DFD)****를 작성합니다. 각 기능과 데이터의 관계를 명확히 보여줍니다.

3.3. 데이터베이스 설계

데이터베이스의 구조를 나타내는 **ER 다이어그램**을 작성하고, 각 테이블의 구조 및 주요 필드들을 상세하게 설명합니다. 데이터 간의 관계와 제약 조건을 명시합니다.

3.4. API 및 외부 연동 구조

프로젝트에서 활용하는 외부 API(예: ChatGPT API, 이미지·음성 API 등)와의 연동 방식을 설명합니다. 어떤 데이터를 주고받으며, 어떻게 통합되는지 구체적으로 기술합니다.

3.5. 기술 스택 및 개발 환경

프로젝트 개발에 사용된 언어, 프레임워크, 서버 환경, 버전 관리 도구 등 기술 스택과 개발 환경을 상세하게 명시합니다. 각 기술을 선택한 이유를 간략하게 설명할 수 있습니다.

4. UI/UX 설계

이 섹션에서는 사용자 인터페이스(UI)와 사용자 경험(UX) 설계에 대한 내용을 다룹니다. 사용자가 시스템을 어떻게 경험하게 될지 시각적으로 보여주는 것이 중요합니다.

4.1. 설계 개요 및 목표 사용자 정의

사용자 중심 설계 방향을 설명하고, 앞서 정의한 타겟 사용자를 기반으로 페르소나를 구체화합니다. UI/UX 설계의 전반적인 철학을 제시합니다.

4.2. 화면 구조 설계

프로젝트의 주요 화면들을 구성한 화면 구성도를 제시하고, 각 화면의 정보 배치 및 구조를 설명하는 **정보 구조(IA: Information Architecture)**를 포함합니다. 와이어프레임이나 목업 이미지를 활용할 수 있습니다.

4.3. 사용자 흐름(Flow) 설계

사용자가 시스템을 이용하는 과정을 시각적으로 보여주는 화면 간 이동 흐름도를 작성합니다. 주요 동작 시나리오를 포함하여 사용자의 여정을 명확하게 나타냅니다.

5. 프로젝트 진행 최종 결과

이 섹션에서는 프로젝트의 진행 과정과 최종 결과물을 요약하여 제시합니다. 프로젝트의 성과를 명확하게 보여주는 것이 중요합니다.

5.1. 개발 계획 요약표

프로젝트의 **주차별 일정표** 또는 ****간트 차트(Gantt Chart)****를 제시하여 개발 계획과 실제 진행 상황을 비교합니다. 계획 대비 진행률을 시각적으로 보여줄 수 있습니다.

5.2. 최종 진행 단계

프로젝트의 주요 진행 단계를 요약하여 설명합니다. 다음 내용들을 포함할 수 있습니다.

- **자료 조사 및 요구분석:** 어떤 자료를 조사했고, 요구사항 분석 과정에서 어떤 결과가 도출되었는지.
- **시스템 및 UI/UX 설계:** 설계 과정에서 주요 결정 사항과 그 이유.
- **프로토타입(Prototype) 개발 및 시험:** 프로토타입 개발 과정과 테스트 결과.

5.3. LLM 활용 결과 (선택 사항)

LLM을 활용한 경우, 커서와 클로드 등 LLM 활용 결과 및 ChatGPT와 클로드 등 API 키 활용 결과를 구체적으로 제시합니다. LLM이 프로젝트에 어떤 긍정적인 영향을 미쳤는지 분석합니다.

5.4. 성과물 소개

현재까지 완성된 기능, 작성된 문서, 설계된 화면, 구현된 코드 일부 등 **최종 산출물**을 구체적으로 소개합니다. 스크린샷이나 코드 스니펫을 포함할 수 있습니다.

5.5. 프로토타입 실행

개발된 프로토타입의 실행 과정을 설명하고, 주요 기능이 정상적으로 동작함을 보여줍니다. 시연 영상이나 스크린샷을 첨부하여 이해를 돕습니다.
